

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างมาตรฐานชิ้นส่วนระบบรางของประเทศ :

หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ครั้งที่ 4/2568

วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2568 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม M1 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

และผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

ผู้เข้าร่วมการประชุม

1. นายเสถียร เจริญเหรียญ	สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง	ประธานคณะกรรมการ
2. นายกองพล ชุนเกาะ	กรมการขนส่งทางราง	คณะกรรมการ
3. นายธีรวัตร ศิริวัฒนา	ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย	คณะกรรมการ (ผู้แทน)
4. นายภูวิศ ตรีสุวรรณ	ผู้แทนการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	คณะกรรมการ
5. ดร.ภานุเดช ชุ่มเย็น	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	คณะกรรมการ
6. รศ.ดร.ชยุตม์ งามโขนก	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	คณะกรรมการ
7. รศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช	สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย	คณะกรรมการ
8. นายจิตต์ เลวรณ	บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	คณะกรรมการ
9. นางสาวพัชรียา เพชรผ่อง	สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง	คณะกรรมการและเลขานุการ
10. นายสฤณีโรจ จันทร์เพิ่มพูนผล	สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. นายศราวุฒิ เปล่งศิริชัย	สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12. นายภาณุวัฒน์ น้อยสิน	สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13. รศ.ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	หัวหน้าโครงการ
14. ดร.พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	คณะกรรมการโครงการ
15. รศ.ดร.ศักดิรัตน์ แก้วอุ่นเรือน	มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม	คณะกรรมการโครงการ
16. ดร.นครินทรา สิงห์รัตน์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	คณะกรรมการโครงการ
17. นายชนาธิป บินฮาอิส	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	คณะกรรมการโครงการ
18. นางสาวอัญชลี รอดภัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	คณะกรรมการโครงการ
19. นางสาววิมลสิริ วงษ์วิจิตร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	คณะกรรมการโครงการ

ผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม

- | | | |
|------------------------|---|-------------------------|
| 1. ดร.อาณัติ หาททรัพย์ | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย | คณะทำงาน (ติดตามภารกิจ) |
| 2. นายณัฐพล รัตนมาลี | ผู้แทนสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย | คณะทำงาน (ติดตามภารกิจ) |

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- แจ้งเพื่อทราบไม่มี
- ให้ขานชื่อองค์กรประชุม

มติที่ประชุม: รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

เลื่อนการรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม: รับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

- ไม่มี

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

- 4.1 การพิจารณาร่างมาตรฐาน สทร. CT-xx04:2568 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง
- 4.2 การพิจารณาร่างมาตรฐาน สทร. CT-xx05:2568 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางขึ้นชิ้นส่วนคอนกรีตและชิ้นส่วนเหล็กในทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง

มติที่ประชุม: ให้คณะทำงานดำเนินการ ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขมาตรฐานในรายละเอียดต่าง ๆ ตามเอกสารแนบ ก่อนนำ (ร่าง) มาตรฐานฯ เข้าสู่การพิจารณาในการสัมมนาเทคนิคพิจารณา (Technical hearing) ต่อไป

ภาพการดำเนินงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐานชิ้นส่วนระบบรางของประเทศ :
หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ครั้งที่ 4/2568



รูปที่ 4.1 การประชุมคณะทำงานพิจารณา

ร่างมาตรฐานชิ้นส่วนระบบรางของประเทศ : หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ครั้งที่ 4/2568

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความคิดเห็นที่ประชุม:

- ไม่มี

ปิดการประชุมเวลา 16.00 น.

นายศราวุฒิ เปล่งเจริญศิริชัย
นายสฤทธิโรจ จันทร์เพิ่มพูนผล
นางสาวอัญชลี รอดภัย
ผู้บันทึกการประชุม

เอกสารแนบประกอบรายการประชุมครั้งที่ 4/2568

รายการแก้ไขมาตรฐาน CT-XX04

มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง

ลำดับ	มาตรฐานก่อนการปรับแก้	มาตรฐานหลังการปรับแก้
1	ข้อ 1 ทั้งนี้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามประเภทของหมอนรองรางรถไฟ สำหรับหมอนเหล็กซึ่งผลิตขึ้นโดยกระบวนการขึ้นรูปทางอุตสาหกรรมจะมีความคลาดเคลื่อนที่ยินยอม (tolerance) ที่ต่ำ ส่งผลให้หมอนเหล็กมีรูปทรงและมิติที่สม่ำเสมอ ซึ่งเอื้อต่อการติดตั้งและควบคุมค่าพิกัดทางเรขาคณิตของทางรถไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หมอนเหล็กมีคุณสมบัติเชิงกลที่ให้ความแข็งแรงทนทานสูงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานหากได้รับการเคลือบป้องกันการกัดกร่อนตามมาตรฐาน อีกทั้งยังเป็นวัสดุที่สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ทั้งหมดเมื่อปลดระวาง อย่างไรก็ตามหมอนรองรางรถไฟที่ผลิตจากวัสดุที่มีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าได้ดีส่งผลกระทบต่อการใช้งานได้ จากปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็ก	ข้อ 1 ทั้งนี้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามประเภทของหมอนรองรางรถไฟ สำหรับหมอนเหล็กซึ่งผลิตขึ้นโดยกระบวนการขึ้นรูปทางอุตสาหกรรมจะมีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (tolerance) ที่ต่ำ ส่งผลให้หมอนเหล็กมีรูปทรงและมิติที่สม่ำเสมอ ซึ่งเอื้อต่อการติดตั้งและควบคุมค่าพิกัดทางเรขาคณิตของทางรถไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หมอนเหล็กมีคุณสมบัติเชิงกลที่ให้ความแข็งแรงทนทานสูงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานหากได้รับการเคลือบป้องกันการกัดกร่อนตามมาตรฐาน อีกทั้งยังเป็นวัสดุที่สามารถนำกลับไปผลิตซ้ำใหม่ได้ทั้งหมดเมื่อมีการยกเลิกการใช้งาน อย่างไรก็ตามหมอนรองรางรถไฟที่ผลิตจากวัสดุที่มีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าได้ดีส่งผลกระทบต่อการใช้งานได้ จากปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็ก
2	ข้อ 2.3 มาตรฐานนี้ใช้กับการรับรองสมรรถนะ (performance) ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งนี้มาตรฐานนี้ไม่มีผลครอบคลุมถึงอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ใช้กับหน้าตัดรางประเภทอื่น ๆ ซึ่งมีได้ระบุไว้ในภาคผนวก ข อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบแข็ง (rigid fastening systems) อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบพิเศษที่ใช้กับรอยต่อแบบสลักเกลียวหรือแบบกาว หรือระบบที่มีแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางต่ำเป็นพิเศษ (special low clamping force fastenings)	ข้อ 2.3 มาตรฐานนี้ใช้กับการรับรองสมรรถนะ (performance) ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งนี้มาตรฐานนี้ไม่มีผลครอบคลุมถึงอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ใช้กับหน้าตัดรางประเภทอื่น ๆ ซึ่งมีได้ระบุไว้ในภาคผนวก ข หรืออุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบแข็ง (rigid fastening systems) หรืออุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบพิเศษที่ใช้กับรอยต่อแบบสลักเกลียว หรือแบบกาว หรือระบบที่มีแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางต่ำเป็นพิเศษ (special low clamping force fastenings)

ลำดับ	มาตรฐานก่อนการปรับแก้	มาตรฐานหลังการการปรับแก้
3	ข้อ 2.4 (ไม่มีหัวข้อ 2.4)	ข้อ 2.4 เกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ซื้อ แต่หากมิได้มีการระบุเกณฑ์สำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการไว้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุในมาตรฐานนี้
4	ข้อ 3 มาตรฐานอ้างอิงถึง 3.14 BS EN 13481-2 Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems Part 2: Fastening systems for concrete sleepers in ballast	ข้อ 3 มาตรฐานอ้างอิงถึง 3.14 BS EN 13481-4 Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems Part 4: Fastening systems for steel sleepers in ballast
5	ข้อ 6 การทดสอบในห้องปฏิบัติการตามข้อ 6.1 ถึง 6.7 สำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่จะใช้กับหมอนเหล็กจะต้องดำเนินการทดสอบ โดยใช้หมอนเหล็กซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้ 1. หมอนเหล็กที่ใช้ทดสอบต้องมีมุมเอียงของพื้นที่รองรับรางไม่มากกว่ามุมเอียงที่จะนำไปใช้งานจริง และไม่จำเป็นต้องทดสอบซ้ำกับหมอนรองรับรางซึ่งมีมุมเอียงของพื้นที่รองรับรางเกินกว่ามุมเอียงของหมอนรองรับรางที่ใช้ทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ผ่านการทดสอบแล้ว ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ผ่านการทดสอบกับหมอนเหล็กซึ่งมีพื้นที่รองรับรางที่มีความลาดเอียง 1 ต่อ 40 ไม่จำเป็นต้องทดสอบซ้ำกับหมอนเหล็กซึ่งมีพื้นที่รองรับรางที่มีความลาดเอียง 1 ต่อ 20 และโดยนัยเดียวกัน 2. หมอนเหล็กที่ใช้ในการทดสอบต้องมีความหนาของเหล็กในบริเวณพื้นที่รองรับรางที่อยู่ใต้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางโดยตรงไม่มากกว่าความหนาของหมอนเหล็กจะนำไปใช้งานจริง ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ผ่าน	ข้อ 6 การทดสอบในห้องปฏิบัติการตามข้อ 6.1 ถึง 6.7 สำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่จะใช้กับหมอนเหล็กต้องดำเนินการทดสอบ โดยใช้หมอนเหล็กซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้ 1. หมอนเหล็กที่ใช้ทดสอบต้องมีมุมเอียงของพื้นที่รองรับราง น้อยกว่ามุมเอียงที่จะนำไปใช้งานจริง และไม่จำเป็นต้องทดสอบซ้ำกับหมอนเหล็กซึ่งมีมุมเอียงของพื้นที่รองรับรางมากกว่ามุมเอียงของหมอนเหล็กที่ใช้ทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ผ่านการทดสอบแล้ว ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ผ่านการทดสอบกับหมอนเหล็กซึ่งมีพื้นที่รองรับรางที่มีความลาดเอียง 1 ต่อ 40 ไม่จำเป็นต้องทดสอบซ้ำกับหมอนเหล็กซึ่งมีพื้นที่รองรับรางที่มีความลาดเอียง 1 ต่อ 20 2. หมอนเหล็กที่ใช้ทดสอบต้องมีความหนาในบริเวณพื้นที่รองรับรางที่อยู่ใต้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง น้อยกว่าหมอนเหล็กที่จะใช้งานจริง และไม่จำเป็นต้องทดสอบซ้ำกับหมอนเหล็กที่มีความหนาในบริเวณพื้นที่รองรับรางมากกว่าความหนาในบริเวณพื้นที่รองรับรางของหมอน

ลำดับ	มาตรฐานก่อนการปรับแก้	มาตรฐานหลังการปรับแก้
	การทดสอบกับหมอนเหล็กที่มีความหนาของเหล็ก ณ บริเวณพื้นที่รองรับเท่ากับ 10 มม. ไม่จำเป็นต้องทดสอบซ้ำกับหมอนเหล็กที่มีความหนาของเหล็ก ณ บริเวณดังกล่าวเท่ากับ 12 มม.	เหล็กที่ผ่านการทดสอบแล้ว ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ผ่านการทดสอบกับหมอนเหล็กที่มีความหนาในบริเวณพื้นที่รองรับรางเท่ากับ 10 มิลลิเมตร ไม่จำเป็นต้องทดสอบซ้ำกับหมอนเหล็กที่มีความหนาในบริเวณพื้นที่รองรับรางเท่ากับ 12 มิลลิเมตร
6	ข้อ 6.1.1 ค่าที่ยอมให้สำหรับแรงยึดเหนี่ยวตามแนวรางนี้เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดเพื่อควบคุมการคืบและการแตก แล้วหัดตัวของรางในกรณีที่รางแตกหัก แรงยึดเหนี่ยวตามแนวรางต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 7.0 กิโลนิวตัน เมื่อทดสอบตามกระบวนการใน สทร. CT-x101:2568 ก่อนการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกแบบกระทำซ้ำ	ข้อ 6.1.1 เกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับความต้านทานต่อแรงกระทำตามแนวรางนี้เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดเพื่อควบคุมการคืบและการแตกแล้วหัดตัวของรางในกรณีที่รางแตกหัก โดยเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดสำหรับความต้านทานต่อแรงกระทำตามแนวรางต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 7.0 กิโลนิวตัน เมื่อทดสอบตามกระบวนการใน สทร. CT-x101:2568 ก่อนการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกแบบกระทำซ้ำ
7	ข้อ 6.2 ผู้จัดทำจำเป็นต้องทดสอบเพื่อหาค่าสถิติเอนสของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งเป็นคุณสมบัติเชิงกลที่สำคัญของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ซื้อ และเพื่อใช้กำหนดค่าพารามิเตอร์สำหรับการทดสอบน้ำหนักบรรทุกทุกแบบกระทำซ้ำ (ดูข้อ 6.4) โดยต้องมีการทดสอบเพื่อหาค่าสถิติเอนสเชิงสถิติศาสตร์ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน และค่าสถิติเอนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วนที่ความถี่ 5 เฮิร์ตซ์ ตามที่กำหนดในมาตรฐาน สทร. CT-x102:2568 ในกรณีที่อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วนไม่มีแผ่นรองรางอีลาสติก (elastic pad) หรือไม่มีแผ่นรองราง (rail pad) หรือแผ่นรองแผ่นฐาน (baseplate pad) การทดสอบทั้งหมดให้สมมติค่าสถิติเอนสเชิงสถิติศาสตร์และค่าสถิติเอนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำ	ข้อ 6.2 ผู้จัดทำจำเป็นต้องทดสอบเพื่อหาค่าสถิติเอนสของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งเป็นคุณสมบัติเชิงกลที่สำคัญของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ซื้อ และเพื่อใช้กำหนดค่าพารามิเตอร์สำหรับการทดสอบแรงกระทำซ้ำ (ข้อ 6.4) โดยต้องมีการทดสอบเพื่อหาค่าสถิติเอนสเชิงสถิติศาสตร์ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน และค่าสถิติเอนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วนที่ความถี่ 5 เฮิร์ตซ์ ตามที่กำหนดในมาตรฐาน สทร. CT-x102:2568 ในกรณีที่อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วนไม่มีแผ่นรองรางอีลาสติก (elastic rail pad) หรือไม่มีแผ่นรองราง (rail pad) หรือแผ่นรองแผ่นฐาน (baseplate pad) การทดสอบทั้งหมดให้สมมติค่าสถิติเอนสเชิงสถิติศาสตร์และค่าสถิติเอนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำ

ลำดับ	มาตรฐานก่อนการปรับแก้	มาตรฐานหลังการปรับแก้
	ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วนมีค่าเกินกว่า 300 MN/m น้ำหนักบรรทุกทุกสำหรับทดสอบแผ่นรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน แสดงอยู่ในตารางที่ 2	ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วนมีค่าเกินกว่า 300 เมกะนิวตันต่อเมตร แรงกระทำที่ใช้ทดสอบแผ่นรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน แสดงอยู่ในตารางที่ 2 หมายเหตุประกอบการปรับแก้ เพื่อให้การใช้คำมีความสอดคล้องกันในทุกฉบับ จากนั้นจะใช้คำว่า “แรงกระทำที่ใช้ทดสอบ” “รางที่ใช้ทดสอบ” ทางคณะที่ปรึกษาเสนอให้เขียน หน่วย เป็นคำเต็มภาษาไทย เหมือนกันทุกเล่ม
8	ข้อ 6.2 ตารางที่ 2 ตารางที่ 2 น้ำหนักบรรทุกทุกสำหรับการทดสอบเพื่อหาสติฟเนส	ข้อ 6.2 ตารางที่ 2 ตารางที่ 2 แรงกระทำที่ใช้ทดสอบเพื่อหาสติฟเนส
9	ข้อที่ 6.4 การทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบของน้ำหนักบรรทุกทุกแบบกระทำซ้ำต้องเป็นไปตามกระบวนการในสทร. CT-x104:2568 โดยใช้น้ำหนักบรรทุกทุกทดสอบและตำแหน่งของน้ำหนักบรรทุกทุกทดสอบตามตารางที่ 3 น้ำหนักบรรทุกทุกสำหรับทดสอบนั้นเป็นตัวแทนของน้ำหนักบรรทุกทุกที่คาดว่าจะพบในการใช้งานจริงทั่วไปที่เกิดจากน้ำหนักกดเพลลา และรัศมีความโค้งสำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแต่ละประเภทซึ่งกำหนดไว้ในหัวข้อ 2.1 สำหรับการทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบของน้ำหนักบรรทุกทุกแบบกระทำซ้ำตามกระบวนการทางเลือกที่ระบุไว้ในมาตรฐาน สทร. CT-x104:2568 ข้อที่ 8 ซึ่งจะต้องทดสอบพร้อมกันทั้ง 2 พื้นที่รองรับราง ซึ่งอาจทดสอบโดยใช้หมอนเหล็ก 1 ท่อน หรือ 2 ท่อน โดยในการติดตั้งตัวอย่างทดสอบหมอนรางจะต้องรองรับด้วยแผ่นยางรองซอฟฟิต (elastomeric soffit pad) ตามที่ปรากฏในภาคผนวก ก	ข้อที่ 6.4 การทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบของน้ำหนักบรรทุกทุกแบบกระทำซ้ำต้องเป็นไปตามกระบวนการในสทร. CT-x104:2568 โดยใช้น้ำหนักบรรทุกทุกทดสอบและตำแหน่งของน้ำหนักบรรทุกทุกทดสอบตามตารางที่ 3 น้ำหนักบรรทุกทุกสำหรับทดสอบนั้นเป็นตัวแทนของน้ำหนักบรรทุกทุกที่คาดว่าจะพบในการใช้งานจริงทั่วไปที่เกิดจากน้ำหนักกดเพลลา และรัศมีความโค้งสำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแต่ละประเภทซึ่งกำหนดไว้ในข้อ 2.1 ผู้ทดสอบต้องตรวจสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางและต้องวัดค่าต่อไปนี้ก่อนและหลังการทดสอบด้วยแรงกระทำซ้ำ ค่าที่ยอมให้สำหรับการเปลี่ยนแปลงของสมรรถนะของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางไม่ว่าจะเป็นไปในทางเพิ่มขึ้นหรือลดลง และค่าที่ยอมให้สำหรับความต้านทานไฟฟ้าหลังจากการทดสอบด้วยน้ำหนักบรรทุกทุกแบบกระทำซ้ำ มีดังนี้

ลำดับ	มาตรฐานก่อนการปรับแก้	มาตรฐานหลังการการปรับแก้
	ในกรณีที่ต้องมีการทดสอบความต้านทานไฟฟ้า (ดูข้อ 6.7) ในการทดสอบแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง จะต้องไม่มีการถอดขอบของแผ่นรองรางออกเพื่ออำนวยความสะดวกในการทดสอบ ทั้งนี้ในการทดสอบแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวให้ดำเนินการตามขั้นตอนการทดสอบแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบไม่รวมแผ่นรองรางตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน สทร. CT-x103:2568 แต่ต้องทดสอบโดยติดตั้งแผ่นรองรางด้วย ผู้ทดสอบต้องตรวจสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง และต้องวัดค่าเหล่านี้ก่อนและหลังการทดสอบด้วยน้ำหนักบรรทุกทุกแบบกระทำซ้ำ ค่าที่ยอมรับสำหรับการเปลี่ยนแปลงของสมรรถนะของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางไม่ว่าจะเป็นไปในทางเพิ่มขึ้นหรือลดลง มีดังนี้ (1) การเปลี่ยนแปลงของแรงยึดเหนี่ยวตามแนวรางจะต้องมีค่าไม่เกิน ร้อยละ 20 (2) การเปลี่ยนแปลงของสติฟเนสเชิงสถิติศาสตร์ในแนวดิ่งจะต้องมีค่าไม่เกิน ร้อยละ 25 (3) การเปลี่ยนแปลงของแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางจะต้องมีค่าไม่เกิน ร้อยละ 20 (4) ความต้านทานไฟฟ้า (ดูข้อ 6.7) นอกจากนี้ต้องมีการรายงานการแตกร้าวของส่วนประกอบใด ๆ ของชิ้นส่วนทดสอบที่สามารถมองเห็นได้ตามแนวทางของใน สทร. CT-x104:2568	(1) การเปลี่ยนแปลงของแรงยึดเหนี่ยวตามแนวรางจะต้องมีค่าไม่เกิน ร้อยละ 20 (2) การเปลี่ยนแปลงของสติฟเนสเชิงสถิติศาสตร์ในแนวดิ่งจะต้องมีค่าไม่เกิน ร้อยละ 25 (3) การเปลี่ยนแปลงของแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางจะต้องมีค่าไม่เกิน ร้อยละ 20 (4) ความต้านทานไฟฟ้าหลังจากการทดสอบน้ำหนักบรรทุกทุกแบบกระทำซ้ำจะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 5.0 กิโลโห์ม นอกจากนี้ต้องมีการรายงานการแตกร้าวของส่วนประกอบใด ๆ ของชิ้นส่วนทดสอบที่สามารถมองเห็นได้ตามแนวทางของใน สทร. CT-x104:2568 หมายเหตุประกอบการปรับแก้ ย่อหน้าที่ 2 (เดิม) จะย้ายไปอธิบายเพิ่มเติมในมาตรฐาน CT-X104:2568 ย่อหน้าที่ 3 (เดิม) จะย้ายไปอธิบายเพิ่มเติมในพิจารณาในมาตรฐาน CT-X103:2568
10	ข้อ 6.4 ตารางที่ 3 ตารางที่ 3 น้ำหนักบรรทุกทดสอบและตำแหน่งของน้ำหนักบรรทุกทดสอบ	ข้อ 6.4 ตารางที่ 3 ตารางที่ 3 แรงกระทำและตำแหน่งของแรงกระทำที่ใช้ในการทดสอบ หมายเหตุประกอบการปรับแก้ คำว่า “แรงกระทำ” สอดคล้องตาม ตารางที่ 7 ใน มขร. C – 005 – 2566
11	ข้อ 6.7 ย่อหน้าที่ 2	ข้อ 6.7 ย่อหน้าที่ 2

ลำดับ	มาตรฐานก่อนการปรับแก้	มาตรฐานหลังการปรับแก้
	ทั้งนี้สำหรับการทดสอบผลกระทบเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกแบบกระทำซ้ำ ตามข้อ 6. ให้ใช้หมอนรองรางเพียงท่อนเดียวจาก 3 ท่อนที่ทำการทดสอบตามมาตรฐาน สทร. CT-X104:2568 และต้องทดสอบซ้ำอีกครั้งหลังการทดสอบผลกระทบของน้ำหนักบรรทุกแบบกระทำซ้ำ โดยค่าความต้านทานไฟฟ้าที่วัด หลังจากการทดสอบน้ำหนักบรรทุกแบบกระทำซ้ำ โดยค่าความต้านทานไฟฟ้าที่วัดได้ หลังจากการทดสอบน้ำหนักบรรทุกแบบกระทำซ้ำจะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 5.0 กิโลโห์ม	ทั้งนี้สามารถอนุโลมให้นำหมอนรองรางที่ผ่านการทดสอบความต้านทานไฟฟ้าแล้วจำนวน 1 ท่อน จากจำนวน 3 ท่อน ไปทดสอบผลกระทบของน้ำหนักบรรทุกแบบกระทำซ้ำ (ข้อ 6.4) ที่มีต่อความต้านทานไฟฟ้า โดยค่าความต้านทานไฟฟ้าที่วัดหลังจากการทดสอบน้ำหนักบรรทุกแบบกระทำซ้ำต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 5.0 กิโลโห์ม
12	หัวข้อ 7.4 การลดทอนการสั่นสะเทือนและเสียง คำแนะนำสำหรับการประเมินคุณสมบัติของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางด้านการลดทอนการสั่นสะเทือนและเสียงระบุไว้ในภาคผนวก ก	หัวข้อ 7.4 การลดทอนการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน คำแนะนำสำหรับการประเมินคุณสมบัติของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางด้านการลดทอนการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนระบุไว้ในภาคผนวก ก
13	ภาคผนวก ก. หัวข้อภาคผนวก และย่อหน้าที่ 2 การสั่นสะเทือนและเสียง ภาคผนวกนี้ประกอบด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับพารามิเตอร์ด้านการสั่นสะเทือนและเสียง พร้อมทั้งการใช้งาน	ภาคผนวก ก. หัวข้อภาคผนวก และย่อหน้าที่ 2 การสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน ภาคผนวกนี้ประกอบด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับพารามิเตอร์ด้านการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน พร้อมทั้งการใช้งาน
14	ภาคผนวก ก. หัวข้อ ก.2 F_{HFAmax} = น้ำหนักบรรทุกสถิตที่กระทำก่อนเพื่อวัดสติเฟนสในสภาวะความถี่สูงของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน ในหน่วยกิโลนิวตัน	ภาคผนวก ก. หัวข้อ ก.2 F_{HFAmax} = แรงกระทำแบบสถิตเริ่มต้น (static preload) เพื่อวัดสติเฟนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่สูงของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน ในหน่วยกิโลนิวตัน
15	ภาคผนวก ก. ข้อ ก.4 ระบบที่มีชั้นความเสรีเท่ากับหนึ่ง	ภาคผนวก ก. ข้อ ก.4 ระบบที่มีระดับชั้นความเสรีเท่ากับหนึ่ง (single degree of freedom system)

ลำดับ	มาตรฐานก่อนการปรับแก้	มาตรฐานหลังการปรับแก้
		<u>หมายเหตุประกอบการปรับแก้</u> อ้างอิงหนังสือพลศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการออกแบบต้านทานแรงลมและแรงเนื่องจากแผ่นดินไหว โดย ศ. ดร.นคร ภู่วโรดม และตามนิยามที่ระบุในมาตรฐาน มยผ. 1301/1302-61 หน้าที่ 85 ระดับขั้นความเสรีทางพลศาสตร์ (Dynamic Degrees of Freedom)
16	ภาคผนวก ก. หัวข้อ ก.5 เสียงจากวัตถุรอบข้าง	ภาคผนวก ก. หัวข้อ ก.5 เสียงรบกวนจากวัตถุรอบข้าง (Environmental Noise)
17	หน้าตัดราง 45E3 มอดุลัสหน้าตัด แกน Y-Y, 441.1 ซม.³	หน้าตัดราง 45E3 มอดุลัสหน้าตัด แกน Y-Y, 44.11 ซม.³
18		แก้ไขรายการคำศัพท์ต่อไปนี้ในทุกมาตรฐาน 1. “แบบกาบ” “ใช้กาบ” เปลี่ยนเป็น “แบบใช้สารยึดติด” 2. “ชิ้นส่วนทดสอบ” เปลี่ยนเป็น “ตัวอย่างทดสอบ” 3. “หมอนรองรางที่ใช้ในการทดสอบ” “รางที่ใช้ในการทดสอบ” เปลี่ยนเป็น “หมอนรองรางที่ใช้ทดสอบ”

รายการแก้ไขมาตรฐาน CT-XX05

มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับชิ้นส่วนคอนกรีตหรือชิ้นส่วนเหล็กในทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง

ลำดับ	มาตรฐานก่อนการปรับแก้	มาตรฐานหลังการการปรับแก้
1	ชื่อมาตรฐาน มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับชิ้นส่วนคอนกรีตหรือชิ้นส่วนเหล็กในทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง	ชื่อมาตรฐาน มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับส่วนประกอบคอนกรีตหรือส่วนประกอบเหล็กในทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง
2	ข้อ 2.1 มาตรฐานนี้ใช้กับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับยึดรางเข้ากับพื้นผิวส่วนบนสุดของชิ้นส่วนคอนกรีตหรือชิ้นส่วนเหล็กในทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง รวมถึงทางรถไฟบนสะพานพื้นทางเปิด (open deck bridges) ซึ่งแบ่งอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางออกเป็น 4 ประเภท ดังตารางที่ 1 โดยการเลือกประเภทของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่เหมาะสมต้องพิจารณาจากน้ำหนักดเพลลาออกแบบสูงสุดร่วมกับรัศมีความโค้งต่ำสุดของทางรถไฟ	ข้อ 2.1 มาตรฐานนี้ใช้กับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับยึดรางเข้ากับพื้นผิวส่วนบนสุดของส่วนประกอบคอนกรีตหรือส่วนประกอบเหล็กในทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทางรวมทั้งสะพานโครงสร้างพื้นโปรง (open deck bridges) สำหรับทางรถไฟ ซึ่งแบ่งอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางเป็น 4 ประเภท ดังตารางที่ 1 โดยการเลือกประเภทของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่เหมาะสมต้องพิจารณาจากน้ำหนักดเพลลาออกแบบสูงสุดร่วมกับรัศมีความโค้งต่ำสุดของทางรถไฟ หรือความเร็วสูงสุดบนทางตรง (typical maximum speed) <u>หมายเหตุประกอบการปรับแก้</u> เสนอพิจารณาเพิ่มคำนิยาม ในมาตรฐาน CT-XX01:2568 “สะพานโครงสร้างพื้นโปรง (open deck bridges)” หมายถึง สะพานที่พื้นสะพานมีช่องว่าง หรือไม่ได้ปิดทึบเหมือนสะพานทั่วไป โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นสะพานรถไฟที่สามารถมองเห็นพื้นดิน หรือแม่น้ำด้านล่างได้ ซึ่งพื้นสะพานไม่ได้มีวัสดุปูเต็มพื้นที่เหมือนสะพานคอนกรีตหรือสะพานพื้นถนนลาดยาง หรือ สะพานที่โครงสร้างพื้นทางสำหรับวางรางรถไฟไม่ได้เป็นแผ่นพื้นทึบหรือมีหินโรยทางเต็มพื้นที่เหมือนสะพานทั่วไป แต่หมอนรองรางรถไฟจะวางอยู่บนโครงสร้างคานของสะพานโดยตรง ทำให้มีช่องว่างระหว่างหมอนรองรางหรือโครงสร้างพื้นทางไม่ได้เป็นระนาบทึบต่อเนื่อง

ลำดับ	มาตรฐานก่อนการปรับแก้	มาตรฐานหลังการการปรับแก้
3	ข้อ 2.3 มาตรฐานนี้ไม่มีผลครอบคลุมกับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนไม้และหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ที่ใช้ในทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง ซึ่งกำหนดไว้ใน สท. CT-XX03:2568 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนไม้และหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทางหรือชนิดไม่มีหินโรยทาง	ข้อ 2.3 มาตรฐานนี้ไม่ใช้กับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนไม้และหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ที่ใช้ในทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง ซึ่งกำหนดไว้ใน สท. CT-XX03:2568
4	ข้อ 2.4 มาตรฐานนี้ใช้กับการรับรองสมรรถนะ (performance) ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งนี้มาตรฐานนี้ไม่มีผลครอบคลุมถึงอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ใช้กับหน้าตัดรางประเภทอื่น ๆ ซึ่งมีได้ระบุไว้ในภาคผนวก ข อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบแข็ง (rigid fastening systems) อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบพิเศษที่ใช้กับรอยต่อแบบสลักเกลียวหรือแบบกาวหรือระบบที่มีแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางต่ำเป็นพิเศษ (special low clamping force fastenings) ทั้งนี้ส่วนประกอบที่เป็นคอนกรีตและจูดรองรับแบบยืดหยุ่นเชิงริซึเลียนส์ (resilient support) สำหรับทางรถไฟที่ประกอบด้วย บล็อกพื้นที่รองรับราง (rail seat block) หรือ หมอนรองรางซึ่งติดตั้งร่วมกับแผ่นรองใต้หมอนรองราง (under-sleeper pad) หรือปลอกหมอนรองราง (boot) นั้นให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบยืดหยุ่นเชิงอีลาสติก (elastic fastening) ในทางกลับกัน หากส่วนประกอบที่เป็นคอนกรีตและจูดรองรับแบบยืดหยุ่นเชิงแบบริซึเลียนส์ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟที่ประกอบด้วย แผ่นพื้นคอนกรีตสำหรับรองรับรางลอย (floating slab) ซึ่งหมายถึง ส่วนประกอบที่เป็นคอนกรีตที่มีที่รองรับแบบยืดหยุ่นเชิงริซึเลียนส์ และมีอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางมากกว่าหนึ่งจุดต่อราง ให้ถือเป็น	ข้อ 2.4 มาตรฐานนี้ใช้กับการรับรองสมรรถนะ (performance) ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งนี้มาตรฐานนี้ไม่มีผลครอบคลุมถึงอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ใช้กับหน้าตัดรางประเภทอื่น ๆ ซึ่งมีได้ระบุไว้ในภาคผนวก ข หรืออุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบแข็ง (rigid fastening systems) หรืออุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบพิเศษที่ใช้กับรอยต่อแบบสลักเกลียว หรือแบบกาวหรือระบบที่มีแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางต่ำเป็นพิเศษ (special low clamping force fastenings) ส่วนประกอบที่เป็นคอนกรีตและจูดรองรับแบบริซึเลียนส์ (resilient support) สำหรับทางรถไฟที่ประกอบด้วย บล็อกพื้นที่รองรับราง (rail seat block) หรือหมอนรองรางซึ่งติดตั้งร่วมกับแผ่นรองใต้หมอนรองราง (under-sleeper pad) หรือปลอกหมอนรองราง (boot) นั้นให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบอีลาสติก (elastic fastening) หากส่วนประกอบที่เป็นคอนกรีตและจูดรองรับแบบริซึเลียนส์ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟที่ประกอบด้วย แผ่นพื้นแบบลอยตัว (floating slab) ให้ถือเป็นส่วนประกอบที่เป็นคอนกรีตและจูดรองรับแบบริซึเลียนส์ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟ และไม่มีถือเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง

ลำดับ	มาตรฐานก่อนการปรับแก้	มาตรฐานหลังการการปรับแก้												
	ส่วนประกอบที่เป็นคอนกรีตและจตุรกรรับแบบยึดหยุ่น เชิงแบบริชชีเลียนส์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟ และไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง													
5	ข้อ 2.5 (ไม่มีหัวข้อ 2.5)	ข้อ 2.5 เกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นไปตาม ข้อกำหนดของผู้ซื้อ แต่หากมิได้มีการระบุเกณฑ์สำหรับการ ทดสอบในห้องปฏิบัติการไว้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุ ในมาตรฐานนี้												
6	ข้อ 5 สัญลักษณ์ D_r = ค่าการเคลื่อนตัวตามแนวรางสูงสุด มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร	ข้อ 5 สัญลักษณ์ D_r = ระยะการเปลี่ยนตำแหน่งตามแนวรางสูงสุด มีหน่วย เป็นมิลลิเมตร <u>หมายเหตุประกอบการปรับแก้</u> ในมขร. มีการใช้คำ Displacement ในความหมาย ต่อไปนี้ การเคลื่อนที่ การเคลื่อนตัว 7.5 ค่าการเคลื่อนตัวสูงสุดที่ยอมให้ 1) ค่าการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ในแนวรางสูงสุดที่ยอมให้ (relative displacement) ระหว่างรางกับ ตัวสะพานหรือคันทาง (embankment) ภายใต้แรงเนื่องจากการเบรกหรือความเร่ง เท่ากับ $\Delta_{rel} \pm 4$ มิลลิเมตร 2) ค่าการเคลื่อนตัวตามแนวรางของตัวสะพานที่ยอมให้มากที่สุด (absolute displacement) ภายใต้ ตารางที่ 1 สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการศึกษา <table><tr><th>สัญลักษณ์</th><th>ความหมาย</th></tr><tr><td>σ_c</td><td>ค่าที่ยอมให้มากที่สุดของส่วนเพิ่มเติมหน่วยแรงอัดที่เกิดขึ้นในรางเชื่อมยาว (The Maximum Permissible Additional Compressive Rail Stress)</td></tr><tr><td>σ_t</td><td>ค่าที่ยอมให้มากที่สุดของส่วนเพิ่มเติมหน่วยแรงดึงที่เกิดขึ้นในรางเชื่อมยาว (The Maximum Permissible Additional Tensile Rail Stress)</td></tr><tr><td>Δ_{rel}</td><td>ค่าการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ (Relative Displacement)</td></tr><tr><td>Δ_{max}</td><td>ค่าการเคลื่อนที่มากที่สุด (Maximum Displacement)</td></tr><tr><td>R</td><td>ค่ารัศมีความโค้งของทางรถไฟ</td></tr></table> นิยามตามพจนานุกรมศัพท์โยธา displacement ๒. (คส.) การเปลี่ยนตำแหน่ง การที่องค์อาคารได้รับ แรงหรือน้ำหนักกระทำจนทำให้องค์อาคารนั้นเปลี่ยนตำแหน่ง เสนอแปล “displacement” เป็นคำว่า “การเปลี่ยนตำแหน่ง”	สัญลักษณ์	ความหมาย	σ_c	ค่าที่ยอมให้มากที่สุดของส่วนเพิ่มเติมหน่วยแรงอัดที่เกิดขึ้นในรางเชื่อมยาว (The Maximum Permissible Additional Compressive Rail Stress)	σ_t	ค่าที่ยอมให้มากที่สุดของส่วนเพิ่มเติมหน่วยแรงดึงที่เกิดขึ้นในรางเชื่อมยาว (The Maximum Permissible Additional Tensile Rail Stress)	Δ_{rel}	ค่าการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ (Relative Displacement)	Δ_{max}	ค่าการเคลื่อนที่มากที่สุด (Maximum Displacement)	R	ค่ารัศมีความโค้งของทางรถไฟ
สัญลักษณ์	ความหมาย													
σ_c	ค่าที่ยอมให้มากที่สุดของส่วนเพิ่มเติมหน่วยแรงอัดที่เกิดขึ้นในรางเชื่อมยาว (The Maximum Permissible Additional Compressive Rail Stress)													
σ_t	ค่าที่ยอมให้มากที่สุดของส่วนเพิ่มเติมหน่วยแรงดึงที่เกิดขึ้นในรางเชื่อมยาว (The Maximum Permissible Additional Tensile Rail Stress)													
Δ_{rel}	ค่าการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ (Relative Displacement)													
Δ_{max}	ค่าการเคลื่อนที่มากที่สุด (Maximum Displacement)													
R	ค่ารัศมีความโค้งของทางรถไฟ													
7	ข้อ 6	ข้อ 6												

ลำดับ	มาตรฐานก่อนการปรับแก้	มาตรฐานหลังการปรับแก้
	การทดสอบในห้องปฏิบัติการตามข้อ 6.1 ถึง 6.5 จะต้องดำเนินการทดสอบโดยต้องดำเนินการโดยใช้ ส่วนประกอบรองรับ (supporting element) เช่น แท่ง คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อเป็นตัวแทนสำหรับทางรถไฟ ชนิดไม่มีหินโรยทางที่มีที่รองรับเป็นโครงสร้างคอนกรีต หรือแผ่นเหล็กเพื่อเป็นตัวแทนสำหรับทางรถไฟชนิดไม่มี หินโรยทางที่มีที่รองรับเป็นโครงสร้างเหล็ก เช่น สะพาน เหล็ก สำหรับรางรถไฟที่มีจุดรองรับแบบต่อเนื่อง (continuously supported rail) ความยาวที่ใช้ในการทดสอบ (test length) คือ ความยาวของรางรถไฟที่รองรับด้วยแผ่น รางสำหรับรางแบบฝัง (embedded rail) ความยาวที่ ใช้ในการทดสอบ คือ ความยาวของรางรถไฟที่มีการฝัง ราง ทั้งนี้ในกรณีสำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ก ความยาวที่ใช้ในการทดสอบควรมีค่าเท่ากับ 0.8 ± 0.01 เมตร และสำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ข ถึง ง ความยาวที่ใช้ในการทดสอบควรมีค่าเท่ากับ 0.6 ± 0.01 เมตร ส่วนประกอบรองรับต้องมีมุมเอียงไม่มากกว่ามุมเอียง ที่จะนำไปใช้งานจริง และไม่จำเป็นต้องทดสอบซ้ำกับ หมอนรองรางที่ใช้ทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ผ่าน การทดสอบแล้ว ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ ผ่านการทดสอบกับหมอนรองรางที่มีพื้นที่รองรับรางที่มี ความลาดเอียง 1 ต่อ 40 ไม่จำเป็นต้องทดสอบซ้ำกับ หมอนรองรางซึ่งมีพื้นที่รองรับรางที่มีความเอียงเท่ากับ 1 ต่อ 20 การทดสอบในห้องปฏิบัติการตามข้อ 6.6 ต้อง ดำเนินการทดสอบโดยติดตั้งอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง จำนวน 2 ชุด เข้ากับส่วนหนึ่งของทางรถไฟคอนกรีต หรือโครงสร้างเหล็กที่มีความยาวเทียบเท่ากับระยะห่าง	การทดสอบในห้องปฏิบัติการตามข้อ 6.1 ถึง 6.5 จะต้องดำเนินการทดสอบโดยใช้ชิ้นส่วนรองรับ (supporting element) เช่น ชิ้นงานคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นตัวแทนสำหรับ ทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทางที่มีที่รองรับเป็นโครงสร้าง คอนกรีต หรือชิ้นงานเหล็กเป็นตัวแทนสำหรับทางรถไฟ ชนิดไม่มีหินโรยทางที่มีที่รองรับเป็นโครงสร้างเหล็ก เช่น สะพานเหล็ก สำหรับรางรถไฟที่มีจุดรองรับแบบต่อเนื่อง (continuously supported rail) รางที่ใช้ในการทดสอบต้อง รองรับด้วยแผ่นรอง สำหรับรางแบบฝัง (embedded rail) ราง ที่ใช้ในการทดสอบต้องฝังอยู่ในชิ้นส่วนรองรับ ทั้งนี้กรณี ทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ก รางที่ใช้ในการ ทดสอบควรมีความยาว 0.80 ± 0.01 เมตร กรณีทดสอบ อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ข ถึง ง รางที่ใช้ในการ ทดสอบควรมีความยาว 0.60 ± 0.01 เมตร ชิ้นส่วนรองรับต้องมีมุมเอียงของพื้นที่รองรับราง น้อยกว่ามุมเอียงที่จะนำไปใช้งานจริง และไม่จำเป็นต้อง ทดสอบซ้ำกับชิ้นส่วนรองรับซึ่งมีมุมเอียงของพื้นที่รองรับ รางมากกว่ามุมเอียงของชิ้นส่วนรองรับที่ใช้ทดสอบอุปกรณ์ ยึดเหนี่ยวรางที่ผ่านการทดสอบแล้ว ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ ยึดเหนี่ยวรางที่ผ่านการทดสอบกับชิ้นส่วนรองรับซึ่งมีพื้นที่ รองรับรางที่มีความลาดเอียง 1 ต่อ 40 ไม่จำเป็นต้อง ทดสอบซ้ำกับชิ้นส่วนรองรับซึ่งมีพื้นที่รองรับรางที่มีความ ลาดเอียง 1 ต่อ 20 การทดสอบในห้องปฏิบัติการตามข้อ 6.6 ต้อง ดำเนินการตามทีระบุไว้ในมาตรฐาน สทร. CT-X108:2568 โดยติดตั้งอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางจำนวน 2 ชุด เข้ากับส่วน หนึ่งของทางรถไฟคอนกรีตหรือโครงสร้างเหล็กที่มีความ ยาวประมาณระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง (fastener spacing) ที่จะนำไปใช้งานจริง

ลำดับ	มาตรฐานก่อนการปรับแก้	มาตรฐานหลังการการปรับแก้
	ระหว่างอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่จะนำไปใช้งานจริง ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน สทร. CT-X108:2568 การทดสอบในห้องปฏิบัติการตามข้อ 6.7 ต้องดำเนินการทดสอบโดยติดตั้งอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางเข้ากับบล็อกคอนกรีตหรือแผ่นเหล็ก ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน สทร. CT-X110:2568	การทดสอบในห้องปฏิบัติการตามข้อ 6.7 ต้องดำเนินการตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน สทร. CT-X110:2568 โดยติดตั้งอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางเข้ากับ ชิ้นงานคอนกรีตหรือชิ้นงานเหล็ก
8	ข้อ 6.1.1 ค่าที่ยอมให้สำหรับแรงยึดเหนี่ยวตามแนวรางนี้เป็นเกณฑ์ขั้นต้นที่กำหนดเพื่อควบคุมการคืบและการแตกหัก หัวตัวของรางในกรณีที่รางแตกหัก แรงยึดเหนี่ยวตามแนวรางต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 7.0 กิโลนิวตัน เมื่อทดสอบตามกระบวนการใน สทร. CT-X101:2568 ก่อนการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกแบบกระทำซ้ำ สำหรับรางแบบฝังซึ่งใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบใช้สารยึดติด (adhesive fastening) การทดสอบเพื่อประเมินค่าสถิติพหุคูณด้านทานต่อแรงกระทำตามแนวยาว (k_L) ต้องสอดคล้องกระบวนการที่ระบุไว้ในมาตรฐาน สทร. CT-X101:2568 โดยพิจารณาในช่วงที่ระยะการเคลื่อนตัวมีค่าระหว่าง 0 มิลลิเมตร และค่าการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ต่อระยะเทียบเท่าของที่รองรับโดยไม่มี ความเสียหายที่มองเห็นได้ (D_r) โดย D_r ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้จัดจำหน่าย ทั้งนี้หากไม่ได้มีการตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้จัดจำหน่าย D_r ควรมีค่าเท่ากับ 7 มิลลิเมตรและแรงยึดเหนี่ยวตามแนวรางต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 7.0 kN	ข้อ 6.1.1 เกณฑ์ขั้นต้นสำหรับความต้านทานต่อแรงกระทำตามแนวยาวนี้เป็นเกณฑ์ขั้นต้นที่กำหนดเพื่อควบคุมการคืบและการแตกหักหัวตัวของรางในกรณีที่รางแตกหัก โดยเกณฑ์ขั้นต้นที่กำหนดสำหรับความต้านทานต่อแรงกระทำตามแนวยาวต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 7.0 กิโลนิวตัน เมื่อทดสอบตามกระบวนการใน สทร. CT-X101:2568 ก่อนการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกแบบกระทำซ้ำ สำหรับรางแบบฝังซึ่งใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบใช้สารยึดติด (adhesive fastening) การทดสอบเพื่อประเมินค่าสถิติพหุคูณด้านทานต่อแรงกระทำตามแนวยาว (k_L) ต้องสอดคล้องกระบวนการที่ระบุไว้ในมาตรฐาน สทร. CT-X101:2568 โดยพิจารณาในช่วงที่ระยะการเปลี่ยนตำแหน่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0 มิลลิเมตร ถึง D_r ซึ่ง D_r หมายถึงระยะการเปลี่ยนตำแหน่งตามแนวรางสูงสุด โดย D_r ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้จัดจำหน่าย ทั้งนี้หากไม่ได้มีการตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้จัดจำหน่าย D_r ควรมีค่าเท่ากับ 7 มิลลิเมตร และเกณฑ์ขั้นต้นที่กำหนดสำหรับความต้านทานต่อแรงกระทำตามแนวยาวต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 7.0 กิโลนิวตัน
9	ข้อ 6.2 ผู้จัดจำหน่ายต้องทดสอบเพื่อหาค่าสถิติพหุคูณของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งเป็นคุณสมบัติเชิงกลที่สำคัญของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง	ข้อ 6.2 ผู้จัดจำหน่ายต้องทดสอบเพื่อหาค่าสถิติพหุคูณของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งเป็นคุณสมบัติเชิงกลที่สำคัญของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง เพื่อเป็น

ลำดับ	มาตรฐานก่อนการปรับแก้	มาตรฐานหลังการการปรับแก้
	เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ซื้อ และเพื่อใช้กำหนดค่าพารามิเตอร์สำหรับการทดสอบน้ำหนักบรรทุกทุกแบบกระทำซ้ำ (ดูข้อ 6.4) โดยต้องมีการทดสอบเพื่อหาค่าสถิติฟเนสเชิงสถิติศาสตร์ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน และค่าสถิติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วนที่ความถี่ 5 เฮิร์ตซ์ ตามที่กำหนดในมาตรฐาน สทร. CT-x102:2568 น้ำหนักบรรทุกทุกสำหรับทดสอบแผ่นรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน แสดงอยู่ในตารางที่ 2 ทั้งนี้ในการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ใช้งานร่วมกับรางแบบฝัง ในกรณีที่ทดสอบกับตัวอย่างทดสอบที่มีความยาวไม่เป็นไปตามความยาวแนะนำตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของมาตรฐานนี้ น้ำหนักบรรทุกทุกทดสอบต้องมีการลดทอนตามสัดส่วน	ข้อมูลให้กับผู้ซื้อ และเพื่อใช้กำหนดค่าพารามิเตอร์สำหรับการทดสอบ แรงกระทำซ้ำ (ข้อ 6.4) โดยต้องมีการทดสอบเพื่อหาค่าสถิติฟเนสเชิงสถิติศาสตร์ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน และค่าสถิติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วนที่ความถี่ 5 เฮิร์ตซ์ ตามที่กำหนดในมาตรฐาน สทร. CT-x102:2568 แรงกระทำที่ใช้ทดสอบ แผ่นรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน แสดงอยู่ในตารางที่ 2 ทั้งนี้ในการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ใช้งานร่วมกับรางแบบฝัง ในกรณีที่ทดสอบกับตัวอย่างทดสอบที่มีความยาวไม่เป็นไปตามความยาวแนะนำตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของมาตรฐานนี้ แรงกระทำที่ใช้ทดสอบ ต้องมีการลดทอนตามสัดส่วน ของความยาวรางที่ใช้ทดสอบ หมายเหตุประกอบการปรับแก้ เพื่อให้การใช้คำมีความสอดคล้องกันในทุกฉบับ จากนี้จะใช้คำว่า “แรงกระทำที่ใช้ทดสอบ” “รางที่ใช้ทดสอบ” ทางคณะที่ปรึกษาเสนอให้เขียน หน่วย เป็นคำเต็มภาษาไทย เหมือนกันทุกเล่ม
10	ข้อ 6.2 ตารางที่ 2 ตารางที่ 2 น้ำหนักบรรทุกสำหรับการทดสอบเพื่อหาสถิติฟเนส	ข้อ 6.2 ตารางที่ 2 ตารางที่ 2 แรงกระทำที่ใช้ทดสอบเพื่อหาสถิติฟเนส
11	ข้อ 6.4 การทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบของน้ำหนักบรรทุกทุกแบบกระทำซ้ำต้องเป็นไปตามกระบวนการใน สทร. CT-x104:2568 โดยใช้น้ำหนักบรรทุกทดสอบและตำแหน่งของน้ำหนักบรรทุกทดสอบตามตารางที่ 4 น้ำหนักบรรทุกทุกสำหรับทดสอบนั้นเป็นตัวแทนของ	ข้อ 6.4 การทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบของน้ำหนักบรรทุกทุกแบบกระทำซ้ำต้องเป็นไปตามกระบวนการใน สทร. CT-x104:2568 โดยใช้น้ำหนักบรรทุกทดสอบและตำแหน่งของน้ำหนักบรรทุกทดสอบตามตารางที่ 4 น้ำหนักบรรทุกทุกสำหรับทดสอบนั้นเป็นตัวแทนของน้ำหนักบรรทุกที่คาดว่า

ลำดับ	มาตรฐานก่อนการปรับแก้	มาตรฐานหลังการการปรับแก้
	น้ำหนักบรรทุกทุกที่คาดว่าจะพบในการใช้งานจริงทั่วไป ที่เกิดจากน้ำหนักกดเพลลาและรัศมีความโค้งสำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแต่ละประเภท ซึ่งกำหนดไว้ในหัวข้อ 2.1 ในกรณีที่ทดสอบหมอนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแท่งคู่ หมอนคอนกรีตที่หุ้มด้วยปลอกหมอนรอรางจะต้องทดสอบด้วยกระบวนการทดสอบสำหรับ 2 พื้นที่รองรับราง ผู้ทดสอบต้องตรวจสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง และต้องวัดค่าเหล่านี้ก่อนและหลังการทดสอบด้วยน้ำหนักบรรทุกทุกแบบกระทำซ้ำ ค่าที่ยอมให้สำหรับการเปลี่ยนแปลงของสมรรถนะของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางไม่ว่าจะเป็นไปในทางเพิ่มขึ้นหรือลดลง มีดังนี้ (1) การเปลี่ยนแปลงของแรงยึดเหนี่ยวตามแนวรางจะต้องมีค่าไม่เกิน ร้อยละ 20 (2) การเปลี่ยนแปลงของสติฟเนสเชิงสถิตศาสตร์ในแนวตั้งจะต้องมีค่าไม่เกิน ร้อยละ 25 (3) การเปลี่ยนแปลงของแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางจะต้องมีค่าไม่เกิน ร้อยละ 20 นอกจากนี้ ต้องมีการรายงานการแตกร้าวของส่วนประกอบใด ๆ ของชิ้นส่วนทดสอบที่สามารถมองเห็นได้ตามแนวทางของใน สทร. CT-X104:2568	จะพบในการใช้งานจริงทั่วไป ที่เกิดจากน้ำหนักกดเพลลาและรัศมีความโค้งสำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแต่ละประเภท ซึ่งกำหนดไว้ในหัวข้อ 2.1 ผู้ทดสอบต้องตรวจสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง และต้องวัดค่าเหล่านี้ก่อนและหลังการทดสอบด้วยแรงกระทำซ้ำ ค่าที่ยอมให้สำหรับการเปลี่ยนแปลงของสมรรถนะของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางไม่ว่าจะเป็นไปในทางเพิ่มขึ้นหรือลดลง มีดังนี้ (1) การเปลี่ยนแปลงของแรงยึดเหนี่ยวตามแนวรางจะต้องมีค่าไม่เกิน ร้อยละ 20 (2) การเปลี่ยนแปลงของสติฟเนสเชิงสถิตศาสตร์ในแนวตั้งจะต้องมีค่าไม่เกิน ร้อยละ 25 (3) การเปลี่ยนแปลงของแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางจะต้องมีค่าไม่เกิน ร้อยละ 20 นอกจากนี้ ต้องมีการรายงานการแตกร้าวของส่วนประกอบใด ๆ ของตัวอย่างทดสอบที่สามารถมองเห็นได้ตามแนวทางของใน สทร. CT-X104:2568 หมายเหตุประกอบการปรับแก้ ย่อหน้าที่ 2 (เดิม) จะย้ายไปอธิบายเพิ่มเติมในมาตรฐาน CT-X104:2568
12	ข้อ 6.4 ตารางที่ 3 ตารางที่ 3 น้ำหนักบรรทุกทดสอบและตำแหน่งของน้ำหนักบรรทุกทดสอบ	ข้อ 6.4 ตารางที่ 3 ตารางที่ 3 แรงกระทำที่ใช้ทดสอบและตำแหน่งของแรงกระทำที่ใช้ทดสอบ หมายเหตุประกอบการปรับแก้ คำว่า “แรงกระทำที่ใช้ทดสอบ” สอดคล้องตาม ตารางที่ 7 ใน มขร. C – 005 – 2566
13	ข้อ 6.6	ข้อ 6.6

ลำดับ	มาตรฐานก่อนการปรับแก้	มาตรฐานหลังการปรับแก้
	ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการให้ระบบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ทำหน้าที่เป็นฉนวน การทดสอบความต้านทานไฟฟ้าของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางและองค์ประกอบของทางรถไฟบนแผ่นพื้นต้องดำเนินการตามกระบวนการใน สทร. CT-X108:2568 เกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับความต้านทานไฟฟ้าจะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 5.0 กิโลโห์ม ทั้งนี้ผู้ซื้ออาจจะบุค่าความต้านทานไฟฟ้าที่สูงกว่านี้ สำหรับการใช้งานในระบบรางที่มีวงจรระบบอาณัติสัญญาณพิเศษบางประเภท ในการทดสอบรางติดตั้งบนพื้นผิว (surface mounted rail) ที่ใช้ระบบรองรับแบบไม่ต่อเนื่อง (discrete support) ชุดทดสอบจะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางจำนวน 2 ชุด แต่ละชุดใช้สำหรับรางรถไฟแต่ละราง ซึ่งติดตั้งบนส่วนหนึ่งของทางรถไฟบนแผ่นพื้นที่มีความยาวขนานกับรางรถไฟเพียงพอที่จะติดตั้งแผ่นรองรับรวมทั้งการหุ้ม (encasement) ส่วนประกอบคอนกรีตที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 6 รวมถึงการใส่เหล็กเสริมกำลังในส่วนประกอบที่เป็นคอนกรีตเหมือนกับที่ใช้จริงในทางรถไฟ สำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งกับที่รองรับรางแบบต่อเนื่อง และอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับรางแบบฝัง ตัวอย่างทดสอบต้องมีลักษณะเหมือนโครงสร้างที่เป็นที่รองรับราง สำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางเชิงกล (mechanical fastening systems) สำหรับรางติดตั้งกับพื้นผิว ความยาวของชุดทดสอบต้องเป็นไปตามระยะเรียงหมอนรองรางระบุ (nominal sleeper spacing) ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน สทร. CT-XX01:2568	ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการให้ระบบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ทำหน้าที่เป็นฉนวน การทดสอบความต้านทานไฟฟ้าของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางและส่วนประกอบของทางรถไฟบนแผ่นพื้นต้องดำเนินการตามกระบวนการใน สทร. CT-X108:2568 เกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับความต้านทานไฟฟ้าจะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 5.0 กิโลโห์ม ทั้งนี้ผู้ซื้ออาจจะบุค่าความต้านทานไฟฟ้าที่สูงกว่านี้ สำหรับการใช้งานในระบบรางที่มีวงจรระบบอาณัติสัญญาณพิเศษบางประเภท ในการทดสอบรางที่ยึดติดบนพื้นผิว (surface mounted rail) ที่ใช้จุดรองรับไม่ต่อเนื่อง (discrete support) ชุดทดสอบจะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางจำนวน 2 ชุด สำหรับประกอบกับรางรถไฟทั้งสองข้าง ซึ่งติดตั้งบนส่วนหนึ่งของแผ่นพื้นรองรับทางรถไฟ โดยความยาวของแผ่นพื้นตัวอย่างด้านที่ขนานกับรางรถไฟต้องมีความยาวเพียงพอในการรองรับแผ่นรองรับได้เต็มแผ่น และต้องรวมส่วนของคอนกรีตที่หุ้มส่วนประกอบของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางทั้งหมด และมีการเสริมเหล็กตามที่ใช้งานจริง ทั้งนี้ตัวอย่างทดสอบควรมีความยาวประมาณระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง (fastener spacing) ที่จะนำไปใช้งานจริง สำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งกับจุดรองรับต่อเนื่อง (continuous support) และอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับรางแบบฝัง ตัวอย่างทดสอบต้องสามารถเป็นตัวแทนของแผ่นพื้นรองรับทางรถไฟที่ใช้งานจริง โดยในกรณีที่ใช้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางเชิงกล (mechanical fastening systems) กับรางที่ยึดติดบนพื้นผิว ทั้งนี้ตัวอย่างทดสอบควรมีความยาวเป็นไปตามระยะเรียงหมอนรองรางที่จะนำไปใช้งานจริง นอกจากนี้ กรณีที่ใช้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางกับรางแบบฝัง ระยะฝั่งของตัวอย่างทดสอบต้องมีค่าเท่ากับ 0.60 ± 0.01 เมตร ยกเว้นการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ก

ลำดับ	มาตรฐานก่อนการปรับแก้	มาตรฐานหลังการปรับแก้
		ระยะฝังของตัวอย่างทดสอบต้องมีค่าเท่ากับ 0.80 ± 0.01 เมตร <u>หมายเหตุประกอบการปรับแก้</u> ในมขร. มีการใช้คำว่า “จุดรองรับต่อเนื่อง”
14	หัวข้อ 6.7 ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบใช้ตัวยึด (anchoring fastening components)	หัวข้อ 6.7 การทดสอบการถอนออกของวัสดุฝังยึด (fastening insert pull-out)
15	ข้อ 6.7.1 6.7.1 วัสดุฝังยึดแบบหล่อ หรือแบบใช้สารยึดติดที่ใช้งานร่วมกับส่วนรองรับที่เป็นคอนกรีต การติดตั้งวัสดุฝังยึดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง อาจทำพร้อมการหล่อคอนกรีตในระหว่างการผลิตองค์ประกอบที่เป็นคอนกรีตหรือการก่อสร้างแผ่นพื้น หรือติดกับส่วนประกอบที่เป็นคอนกรีตหรือแผ่นพื้นคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วด้วยสารยึดติด ส่วนประกอบเหล่านี้ต้องมีการทดสอบน้ำหนักบรรทุกทุกในแนวตั้งตามกระบวนการที่ระบุใน สทร. CT-X110:2568 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบความต้านทานแรงถอนของวัสดุฝังยึด	ข้อ 6.7.1 ย่อหน้า 1 6.7.1 อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวแบบที่ฝังไว้ในส่วนประกอบรองรับที่เป็นคอนกรีต (cast-in) หรืออุปกรณ์ยึดเหนี่ยวแบบใช้สารยึดติด (glued-in) ที่ใช้งานร่วมกับคอนกรีต การติดตั้งวัสดุฝังยึดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางในส่วนประกอบคอนกรีต ทั้งในกรณีฝัง หรือใช้สารยึดติด ต้องมีการทดสอบการถอนออกของวัสดุฝังยึดตามกระบวนการที่ระบุใน สทร. CT-X110:2568 การทดสอบสำหรับวัสดุฝังยึดแต่ละประเภทให้สุ่มเลือกตัวอย่างชิ้นส่วนคอนกรีตมาทำการทดสอบจำนวน 3 ตัวอย่าง โดยแต่ละตัวอย่างต้องมีวัสดุฝังยึดที่เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง และให้ทดสอบวัสดุฝังยึดจำนวน 1 ชิ้นจากแต่ละตัวอย่างทดสอบ ซึ่งแรงกระทำสำหรับการรับรองสมรรถนะ (proof load) ด้านการถอนออกของวัสดุฝังยึดให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ซื้อ แต่หากมิได้มีการระบุ ให้แรงกระทำสำหรับการรับรองสมรรถนะด้านการถอนออกของวัสดุฝังยึดเป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้ กรณีที่มีวัสดุฝังยึดจำนวน 2 ชิ้นต่อพื้นที่รองรับราง (rail seat) แรงกระทำสำหรับการรับรองสมรรถนะด้านการถอนออกของวัสดุฝังยึดให้ใช้เท่ากับ 60 กิโลนิวตัน

ลำดับ	มาตรฐานก่อนการปรับแก้	มาตรฐานหลังการการปรับแก้
		กรณีที่มีวัสดุฝังยึดจำนวน 3 ขึ้นต่อพื้นที่รองรับราง แรงกระทำสำหรับการรับรองสมรรถนะด้านการถอนออกของวัสดุฝังยึด ให้ใช้เท่ากับ 40 กิโลนิวตัน กรณีที่มีวัสดุฝังยึดจำนวนมากกว่า 3 ขึ้นขึ้นไปต่อพื้นที่รองรับราง แรงกระทำสำหรับการรับรองสมรรถนะด้านการถอนออกของวัสดุฝังยึด ต้องไม่น้อยกว่า 30 กิโลนิวตัน ทั้งนี้หลังจากการทดสอบ ต้องไม่ปรากฏความเสียหายใด ๆ ต่อชิ้นส่วนอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง หมอนรองราง หรือส่วนประกอบรองรับอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสมรรถนะหรือความทนทานของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง
16	ข้อ 6.7.2 6.7.2 วัสดุฝังยึดบนองค์ประกอบของทีรองรับแบบเหล็ก ส่วนประกอบที่ติดตั้งเข้ากับชิ้นส่วนรองรับที่เป็นเหล็ก ด้วยการใช้สลักเกลียวหรือวิธีการเชื่อม ต้องมีการทดสอบภายใต้น้ำหนักบรรทุกทุกในแนวตั้งตามกระบวนการที่ระบุใน EN 13149-10:2017 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบความต้านทานแรงถอนของวัสดุฝังยึด	ข้อ 6.7.2 6.7.2 วัสดุฝังยึดที่ใช้งานร่วมกับส่วนประกอบเหล็ก ส่วนประกอบที่ติดตั้งเข้ากับส่วนประกอบเหล็กด้วยการใช้สลักเกลียวหรือวิธีการเชื่อม ต้องมีการทดสอบการถอนออกของวัสดุฝังยึดตามกระบวนการที่ระบุใน สท. CT-x110:2568
17	หัวข้อ 7.4 การลดทอนการสั่นสะเทือนและเสียง คำแนะนำสำหรับการประเมินคุณสมบัติของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางด้านการลดทอนการสั่นสะเทือนและเสียงระบุไว้ในภาคผนวก ก	หัวข้อ 7.4 การลดทอนการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน คำแนะนำสำหรับการประเมินคุณสมบัติของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางด้านการลดทอนการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนระบุไว้ในภาคผนวก ก
	ภาคผนวก ก. หัวข้อภาคผนวก และย่อหน้าที่ 2 การสั่นสะเทือนและเสียง ภาคผนวกนี้ประกอบด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับพารามิเตอร์ด้านการสั่นสะเทือนและเสียง พร้อมทั้งการใช้งาน	ภาคผนวก ก. หัวข้อภาคผนวก และย่อหน้าที่ 2 การสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน ภาคผนวกนี้ประกอบด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับพารามิเตอร์ด้านการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน พร้อมทั้งการใช้งาน
18	ภาคผนวก ก. หัวข้อ ก.2	ภาคผนวก ก. หัวข้อ ก.2

ลำดับ	มาตรฐานก่อนการปรับแก้	มาตรฐานหลังการการปรับแก้
	F_{HFAmax} = น้ำหนักบรรทุกทุกสถิติที่กระทำก่อนเพื่อวัดสติฟเนสในสภาวะความถี่สูงของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน ในหน่วยกิโลนิวตัน	F_{HFAmax} = แรงกระทำแบบสถิตเริ่มต้น (static preload) เพื่อวัดสติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่สูงของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน ในหน่วยกิโลนิวตัน
19	ภาคผนวก ก. ข้อ ก.4 ระบบที่มีชั้นความเสรีเท่ากับหนึ่ง	ภาคผนวก ก. ข้อ ก.4 ระบบที่มีระดับชั้นความเสรีเท่ากับหนึ่ง (single degree of freedom system) <u>หมายเหตุประกอบการปรับแก้</u> อ้างอิงหนังสือพลศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการออกแบบต้านทานแรงลมและแรงเนื่องจากแผ่นดินไหว โดย ศ. ดร.นคร ภู่วโรดม และตามนิยามที่ระบุในมาตรฐาน มยผ. 1301/1302-61 หน้าที่ 85 ระดับชั้นความเสรีทางพลศาสตร์ (Dynamic Degrees of Freedom)
20	ภาคผนวก ก. หัวข้อ ก.5 เสียงจากวัตถุรอบข้าง	ภาคผนวก ก. หัวข้อ ก.5 เสียงรบกวนจากวัตถุรอบข้าง (Environmental Noise)
21	หน้าตัดราง 45E3 มอดุลัสหน้าตัด แกน Y-Y, 441.1 ซม. ³	หน้าตัดราง 45E3 มอดุลัสหน้าตัด แกน Y-Y, 44.11 ซม. ³
22		แก้ไขรายการคำศัพท์ต่อไปนี้ในทุกมาตรฐาน 1. “แบบกาบ” “ใช้กาบ” เปลี่ยนเป็น “แบบใช้สารยึดติด” 2. “ชิ้นส่วนทดสอบ” เปลี่ยนเป็น “ตัวอย่างทดสอบ” 3. “หมอนรองรางที่ใช้ในการทดสอบ” “รางที่ใช้ในการทดสอบ” เปลี่ยนเป็น “หมอนรองรางที่ใช้ทดสอบ”